



Vietnam Airlines



Reliability Report

B787

February 2025

Approved by Reliability Control Board

Vietnam Airlines
B787 Reliability Report
February 2025

Form VNA-MNT-F91-01
Issue 06/Rev 01
09Apr2024

Report Distribution List

Director Flight Safety Standard Department-CAAV:	Mr. Ta Minh Trong	Director Safety Quality:	Mr. Nguyen Dang Quang
Chairman of Management Board:	Mr. Dang Ngoc Hoa	Director Technical:	Mr. Tran Minh Hai
Chief Executive Officer:	Mr. Le Hong Ha	Director Supply:	Mr. Hoang Hai Ho
Vice President Technical:	Mr. Nguyen Chien Thang	General Director VAECO:	Mr. Tran Quoc Hoai
Vice President Safety / Post Holder Safety:	Mr. Dinh Van Tuan	Boeing Representative	

Technical Director



Trần Minh Hải

Chairman of Reliability Board



Nguyễn Chiến Thắng

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất hoạt động và độ tin cậy của đội bay Boeing B787 của Vietnam Airlines trong tháng 2/2025. Tài liệu được phê duyệt bởi Hội đồng Độ tin cậy và dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống AMOS

2. Độ tin cậy kỹ thuật & Hiệu suất hoạt động

- Độ tin cậy cất cánh : 99.47%, cao hơn so với mục tiêu đề ra (99.36%).
- Giờ bay trung bình mỗi ngày của một tàu bay trong tháng 2/2025 là 13,1 giờ, tăng 1,5% so với tháng 01/2025 (12,9 giờ). Trong khi đó, giờ bay trung bình mỗi chuyến đạt 3,93 giờ, giảm so với tháng trước (4,07 giờ).
- Tổng số lần cất hạ cánh: 1509 lần.
- Không có bất kỳ Alert Notification Report (ANR) mới nào trong tháng

3. Chậm chuyến & Sự cố kỹ thuật

Trong tháng 02/2025, đã ghi nhận 08 chuyến bị chậm do nguyên nhân kỹ thuật, trong đó có 02 chuyến phải quay lại. Đối với các trường hợp gián đoạn khai thác này, tất cả các nguyên nhân đã đều được nhận diện/phân tích nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể:

(1). ATA 32-42: ANTISKID:

- Kiểm tra phát hiện harness PN 668Z701158-17 (W701158) bị trầy xước gây ra lỗi FDE Antiskid 4.

Số lượng tháo lắp Harness loại này là 3 lần đều liên quan đến BRAKE TEMP SYS, trong đó có 2 lần tháo lắp trên A872 (một lần tháo và keepstore để theo dõi).

Kiểm tra kỹ dây tại các trường hợp thay lốp khác thì các dây cũng bị chafing dạng này ở vị trí bên trong axle.

1. Overview

This report provides information on the operational performance and reliability of Vietnam Airlines' Boeing B787 fleet for February 2025. The document has been approved by the Reliability Control Board and is based on data collected from the AMOS system.

2. Dispatch Reliability & Operational Performance

- Dispatch Reliability: 99.47%, higher than the DR Target (99.36%).
- Average Daily Utilisation in February 2025 reached 13.1 hours, representing a 1.5% increase compared to January 2025 (12.9 hours). Meanwhile, Average Flight Duration was 3.93 hours, showing a decrease from the previous month (4.07 hours).
- Total flight cycles: 1509 cycles.
- No new Alert Notification Reports (ANR) were issued this month

3. Delays & Technical Issues

In Feb/2025, 08 flights were reported delayed due to technical reasons, including 2 Ground Turn Back. For these operational interruption, all causes have been identified and analyzed, and corrective measures have been implemented. Specifically:

(1). ATA 32-42: ANTISKID:

- Inspection revealed that harness PN 668Z701158-17 (W701158) was chafed, causing the FDE Antiskid 4 fault.

This harness type has been removed and installed three times, all related to the BRAKE TEMP SYS. Two of those removals were on aircraft A872 (one removal was for keepstore and monitoring purposes).

Further inspections during other tire replacements showed similar chafing on the wires, located inside the axle area.

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

BOE đề xuất nếu trong Limit có thể thực hiện sửa theo SWPM 20-10-13. Ban KT đã ban hành SO S0109125 thực hiện kiểm tra chủ động 04 bó dây (W701152, W701153, W701158 and W701159) và sửa chữa nếu cần cho cả fleet nhằm ngăn ngừa hỏng hóc xuất hiện.

Boeing recommends that if the damage is within limits, repairs can be done according to SWPM 20-10-13. Technical Department has issued SO S0109125 to proactively inspect four harness bundles (W701152, W701153, W701158, and W701159) and repair them if necessary across the fleet to prevent potential failures..

(2). ATA 28-22: FUEL PUMP:

- Hỏng hóc liên quan đến khối Pump Controller PN 75-0001-1400. Từ khi khai thác đã thay 5 khối, MTBUR đạt 58828FH, Năm 2018, OEM đã có đợt nâng cấp tụ điện cho Controller và đổi PN từ -1400 lên -1500. Hiện fleet đang khai thác 05 khối -1400, và sẽ được thay bằng khối nâng cấp theo hợp đồng Pool khi có hỏng hóc.

(2). ATA 28-22: FUEL PUMP:

- Failures have been reported related to the Pump Controller, PN 75-0001-1400. Since EIS, five units have been replaced, with an MTBUR of 58,828 FH. In 2018, the OEM implemented a capacitor upgrade for the controller, PN change from -1400 to -1500. Currently, the fleet is operating with five PN-1400 units, which will be replaced with the upgraded PN under the Pool contract upon failure."

(3). ATA 28-26: DEFUEL ISOL VALVE:

- Thực hiện thay Valve PN 12M0076 và Shaft PN 12-0084 để khắc phục hỏng hóc. Cả hai PN này lịch sử khai thác đều chưa thay khối nào. BOE/OEM hiện không có nội dung nào liên quan đến ĐTC của khối này.

(3). ATA 28-26: DEFUEL ISOL VALVE:

- The Valve PN 12M0076 and Shaft PN 12-0084 were replaced to rectify the failure. Since EIS, both two PN has been previously replaced. Currently, there is no information from the BOE/OEM regarding corrective actions for these components.

(4). ATA 24-22: VFSG:

- Khối VFSG L2 P/N: 7001330H03, S/N: AAEF001873 là khối premod cuối cùng còn lại trên fleet B787. Ban đầu được lắp trên tàu A866, sau đó chuyển sang A865 từ 10/6/2020 do nhu cầu khai thác khi A865 gặp defect về VFSG. Với TSN đạt 27,999FH và GMTBUR 12,000FH, đã thay thế ngày 9/2/2025 để khắc phục.

(4). ATA 24-22: VFSG:

- VFSG L2, P/N: 7001330H03, S/N: AAEF001873, is the final premod unit remaining in the B787 fleet. It was initially installed on A866 in 2017, later transferred to A865 in 2020 due to an in-service defect, and remains in use. Replacement of the VFSG is scheduled on 9th Feb.2025 to address the issue.

(5). ATA 24-22: ASG:

- Khối ASG (P/N: 7000021H01, S/N: AAEE001181) trên tàu A865 có nguồn gốc từ A868 và đã được lắp từ năm 2016. Với TSN đạt 27,237FH và GMTBUR 16,000FH, đã thực hiện thay thế khối để

(5). ATA 24-22: ASG:

- The ASG (P/N: 7000021H01, S/N: AAEE001181) on A865 originated from A868 and has been in operation since 2016. The unit was replaced and the ADD has been cleared. No major global

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

khắc phục, ADD clear. Hiện chưa ghi nhận vấn đề nổi cộm trên toàn cầu, tiếp tục theo dõi và phối hợp với Collins về cải tiến thiết bị.

(6). ATA 24-41: External Power Panel Lamp:

- Đèn AVAIL trên External Power Panel không sáng khi kết nối nguồn điện ngoài. Dự kiến sẽ thay thế cụm đèn LIGHT ASSY - NON DIMMER IND P/N: 5-86557-203 để xử lý. Hiện không có FTD liên quan và chưa ghi nhận trường hợp tháo lắp bất thường trên fleet VNA, tiếp tục theo dõi.

(7). ATA 33-23: READING LIGHT:

- Thực hiện reset IFE, hệ thống hoạt động trở lại bình thường. BKT theo dõi thêm.

(8). ATA 38-10: WATER SYS:

- Reset hệ thống hoạt động bình thường, BKT sẽ theo dõi để đánh giá thêm.

4. Hiệu suất động cơ & APU

- Các thông số kỹ thuật quan trọng, bao gồm EGTM, tiêu hao dầu nhờn, và khởi động APU trên không, đều trong giới hạn cho phép.
- Không có trường hợp IFSD (In-Flight Shut Down) trong tháng này.
- 35 lần hạ cánh tự động (Autoland) được thực hiện thành công, 02 lần thất bại.

5. Tháo lắp ngoài kế hoạch

Trong tháng 02/2025, một số thiết bị có tỷ lệ tháo lắp không theo kế hoạch cao nhất gồm:

- SVDU (P/N 183304-0A07E): 21 lần tháo lắp.
- UNIT-PASS CONT,SLIMLINE (PN180926-C01): 17 lần tháo lắp.

issues have been reported with the ASG, and continued monitoring and coordination with Collins for potential future improvements are ongoing.

(6). ATA 24-41: External Power Panel Lamp:

- AVAIL indicator light on the External Power Panel does not illuminate when external power is connected. Replacement of LIGHT ASSY - NON DIMMER IND, P/N: 5-86557-203 is planned to restore proper functionality. No related FTDs or unscheduled removals recorded on the VNA fleet; continue monitoring for recurrence.

(7). ATA 33-23: READING LIGHT:

- Performed IFE system reset; system returned to normal operation. Continue to monitor for recurrence.

(8). ATA 38-10: WATER SYS:

- System was reset and returned to normal operation. Continued monitoring will be carried out for further evaluation.

4. Engine & APU Performance

- All technical parameters, including EGTM, oil consumption, and APU in-flight starts, remain within permissible limits.
- No IFSD (In-Flight Shut Down) incidents occurred this month.
- 35 successful autoland operations were performed, with 02 unsuccessful events

5. Unscheduled Removals

February 2025, some components with the highest unscheduled removal rates included:

- SVDU (P/N 183304-0A07E): 21 removals.
- UNIT-PASS. CONT,SLIMLINE (P/N 180926-C01) : 17 removals.

Vietnam Airlines
Boeing B787
EXECUTIVE SUMMARY IN FEBRUARY 2025

- POWER DRIVE UNIT-SPRING L (P/N 43213-15): 8 lần tháo lắp.

Các thiết bị này cũng nằm trong danh sách Top 30 thiết bị có tỷ lệ tháo lắp cao nhất trong 12 tháng qua

- POWER DRIVE UNIT-SPRING L (P/N 43213-15) : 8 removals.

These components are among the Top 30 unscheduled removal parts in the past 12 months.

6. Đánh giá – khuyến nghị

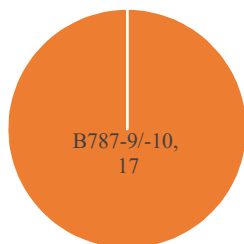
- Tuy tháng 2/2025 xảy ra 8 trường hợp chậm chuyến kỹ thuật nhưng Độ tin cậy kỹ thuật của đội bay B787 vẫn đạt 99.47%, cao hơn mục tiêu đề ra 99.36% và cao hơn nhiều so với mức trung bình thế giới 98.58% (năm 2024).
- Một số hỏng hóc cần theo dõi chặt để đảm bảo an toàn khai thác. Đề xuất kiểm tra và sửa chữa chủ động 04 bó dây Antiskid trong toàn đội bay theo SO S0109125 (EOD-787-32-11-0003-R00) nhằm phòng ngừa lỗi chà sát tái diễn.
- Tiếp tục theo dõi độ tin cậy các khối; Pump Controller PN 75-0001-1400; Valve PN 12M0076 và Shaft PN 12-0084. Tăng cường phối hợp OEM về cải tiến và giải pháp kỹ thuật nếu có.

6. Evaluation – Recommendations

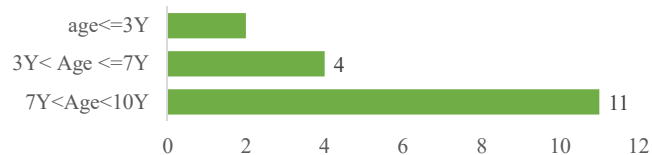
- Despite eight technical delays in February 2025, the B787 fleet achieved a technical dispatch reliability of 99.47%, surpassing the set target of 99.36% and significantly higher than the global average of 98.58% in 2024.
- Some failures require close monitoring to ensure safe operation. It is recommended to proactively inspect and repair all four Antiskid wire bundles across the fleet in accordance with SO S0109125 (EOD-787-32-11-0003-R00) to prevent recurrence of chafing issues
- Continue monitoring the reliability of the following components: Pump Controller PN 75-0001-1400, Valve PN 12M0076, and Shaft PN 12-0084. Strengthen coordination with the OEM regarding potential design improvements and technical solutions.

B787 HVN - Fleet Monthly Overview

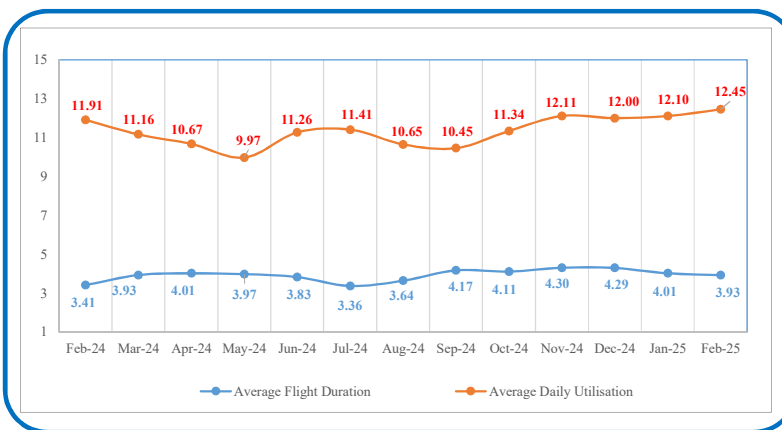
■ Aircraft Series



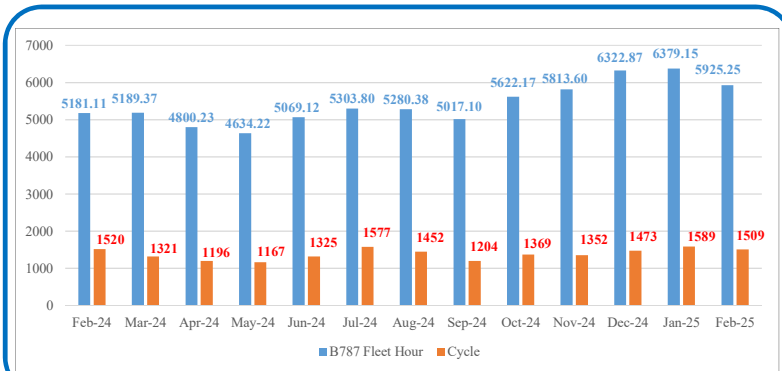
Aircraft Age Distribution (Years)



B787 Average Daily Utilisation (FH) & Average Flight Duration (FH)



B787 Fleet Hour/ Cycles



A/C 17



FC 1509
FC(Feb-25) DC 3.17
FC/day (Feb-25)



Average
Fleet Age 9.44
Years



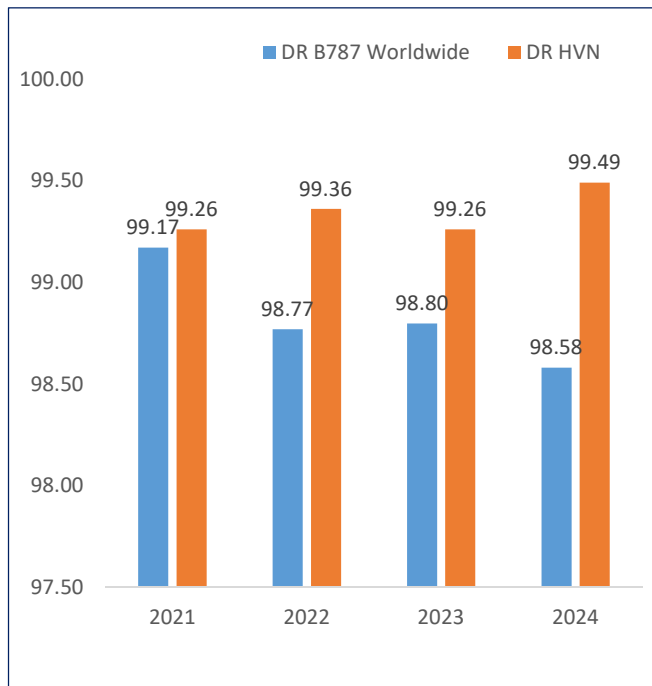
FH 5925.25
FH(Feb-25) DU 12.45
FH/day (Feb-25)



AFD 3.93
FH/FC (Feb-25)

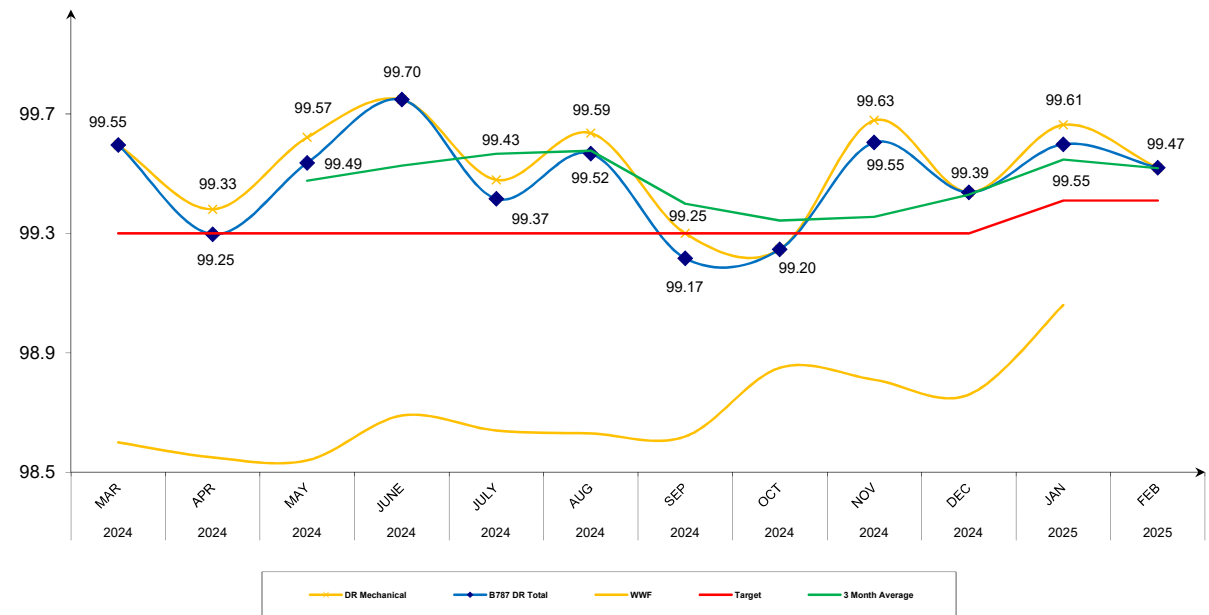
B787 HVN - Dispatch Reliability

Previous years DR



Source: Boeing & VNA

DR Last 12 Months



Dispatch Reliability Target: 99.36%
Dispatch Reliability in February 2025: 99.47% is higher than Dispatch Reliability Target.

B787 Top 10 OI drivers HVN

Top OI last 12 months (Mar 2024 - Feb 2025)

